

2024 年江苏省大学生电子设计竞赛 (TI 杯)

题目：无线传输信号模拟系统

题目编号： C 题

参赛队编号： ZJ004

参赛队学校： 江苏大学

参赛队学生： 张瀚文，张力文，沈子杰

二〇二四年七月

摘 要

本作品是基于单片机主控和 FPGA 协同处理的无线传输信号模拟系统，包括模拟产生直达传输信号和多径传输信号，并合路得到模拟的无线传输信号。载波有效值和频率可调；合成的 AM 信号调制度可调；多径传输信号步进衰减且相对直达信号的相位差可调。实际测试表明，该设计达到了测试设计要求。

关键词：无线传输信号模拟，AM 信号调制，单片机，FPGA，多径传输

无线传输信号模拟系统（C 题）

【本科组】

1. 系统方案论证

1.1. 整体方案

整个系统主要由信号发生模块、AM 信号调制模块、衰减器模块、显示模块及辅助电源模块组成。为了充分满足题目要求，实现相应的功能，我们设计了几种不同的方案并进行论证。

1.2. 信号发生模块的选择

方案一：只采用 STM32F407 最小系统板。即由 STM32 实现整个系统的控制 and 数据处理。需要的调制和载波信号使用单片机驱动如 AD9910 等外部芯片产生。

方案二：采用单片机+FPGA 处理和控制。同时采用 STM32F407 最小系统板和 Altera-MAX10 型 FPGA 最小系统板。即由单片机来实现系统控制和 LCD 串口屏的交互，由 FPGA 驱动 AD9708 产生调制信号和载波信号。

方案比较：本系统涉及对高频信号的复杂处理。方案一单片机运算速率有限，主频最高仅 25MHz，无法快速处理高频且复杂的输入信号。而 FPGA 可以做到并行处理数据，且内置 PLL 可调节时钟，能快速地对数据进行运算处理。FPGA 使用 IP 核还可以较为方便的更改频率，相位和时延。综上所述，故采用方案二。

1.3. AM 信号调制模块

方案一：使用 FPGA 内部进行数字乘法，将调制信号和载波信号相乘直接输出 AM 调制信号，实现数字调制。

方案二：使用 FPGA 分别驱动四路 AD9708，实现两路调制信号和两路载波，在通过模拟乘法器相乘得到 AM 信号作为直达信号和多径信号。

方案比较：调制信号和载波的频率，相位和时延都可以在 FPGA 内部进行更改。这是方案一和方案二共同的优势。方案一直接数字相乘还有着高稳定性，且所需器件少的优势。但本题涉及的信号频率过高，所使用的 FPGA 和 DAC 的速率太低，导致无法直

接输出数字调制后的 AM 信号。方案二的模拟调制则无时钟速率的限制。综上所述，故采用方案二。

1.4. 衰减器论证与选择

方案一：使用 AD8367 来作为衰减器。

方案二：使用电阻网络和模拟开关制成的衰减器。

由于题目要求对于载波信号要求幅值 100mV-1V 可调，因此在之前已经使用过 2 片 AD8367。若衰减器再使用则需 4 片。方案二的电阻网络和模拟开关器件和电路较为简单，且也能达到同样效果。综上所述，选择方案二。

2. 系统理论与计算

2.1. AM 调制分析与计算

调幅度公式为： $m_a = \frac{A_m}{A_c} = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}}$ 。其中， A_m 是已调信号的振幅， A_c 是载波信号的振幅； U_{max} 是 AM 信号包络线的峰值， U_{min} 是 AM 信号包络线的最小值。调制度在 100% 内的 AM 信号时域波形如图 1 所示。

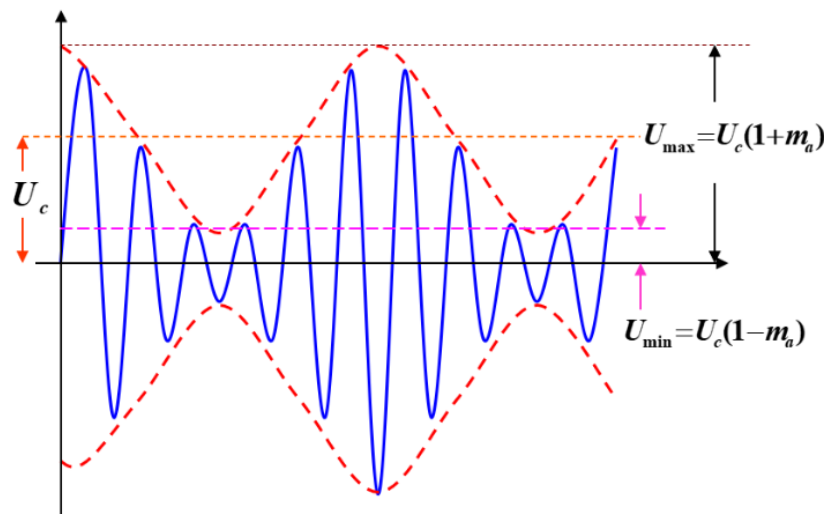


图 1 AM 信号时域波形图

2.2. 多径传输信号参数分析

多径传输信号公式分析如图 2 所示。由公式可知，衰减作用于多径传输信号 S_M ；时延 τ 作用于调制信号和载波；多径传输信号相对直达信号的初相位 ϕ 仅作用于载波。

根据图 2 公式改变调制信号和载波信号对应的幅值，相位和时延，并进行 AM 调制和衰减，来模拟多径传输信号。

直达调幅信号：

$$s(t) = A_c[1 + m \cos(\omega t)] \cos(\omega_c t)$$

多径调幅信号：

$$m(t) = \alpha s(t + \tau) e^{j\phi}$$

公式变换：

$$\begin{aligned} m(t) &= \alpha A_c \{1 + m \cos[\omega(t + \tau)]\} \cos[\omega_c(t + \tau)] e^{j\phi} \\ &= \alpha A_c \{\cos[\omega_c(t + \tau)] + m \cos[\omega(t + \tau)] \cos[\omega_c(t + \tau)]\} e^{j\phi} \\ &= \alpha A_c \left\{ \cos[\omega_c(t + \tau)] + \frac{m}{2} \cos[\omega_c(t + \tau) + \omega(t + \tau)] + \frac{m}{2} \cos[\omega_c(t + \tau) - \omega(t + \tau)] \right\} e^{j\phi} \\ &= \alpha A_c \left\{ \cos[\omega_c(t + \tau) + \phi] + \frac{m}{2} \cos[\omega_c(t + \tau) + \phi + \omega(t + \tau)] + \frac{m}{2} \cos[\omega_c(t + \tau) + \phi - \omega(t + \tau)] \right\} \\ &= \alpha A_c \{\cos[\omega_c(t + \tau) + \phi] + m \cos[\omega(t + \tau)] \cos[\omega_c(t + \tau) + \phi]\} \\ &= \alpha A_c \{1 + m \cos[\omega(t + \tau)]\} \cos[\omega_c(t + \tau) + \phi] \end{aligned}$$

图 2 多径传输信号公式推导图

3. 系统电路与程序设计

3.1. 电路设计

3.1.1. 系统总体框图

系统采用如图 3 的总体方案。单片机时时检测串口屏数据。其中调制频率，时延和相位通过 SPI 传输给 FPGA。

FPGA 控制四路 DAC 产生直达信号和多径传输的调制信号和载波。再通过乘法器混频产生两路 AM 信号分别作为直达信号与多径传输信号。多径传输信号经过衰减器模拟多径传输的衰减现象。最后将衰减后的多径传输信号与直达信号经电压跟随器隔离后进行合成，产生合路的无线传输信号。

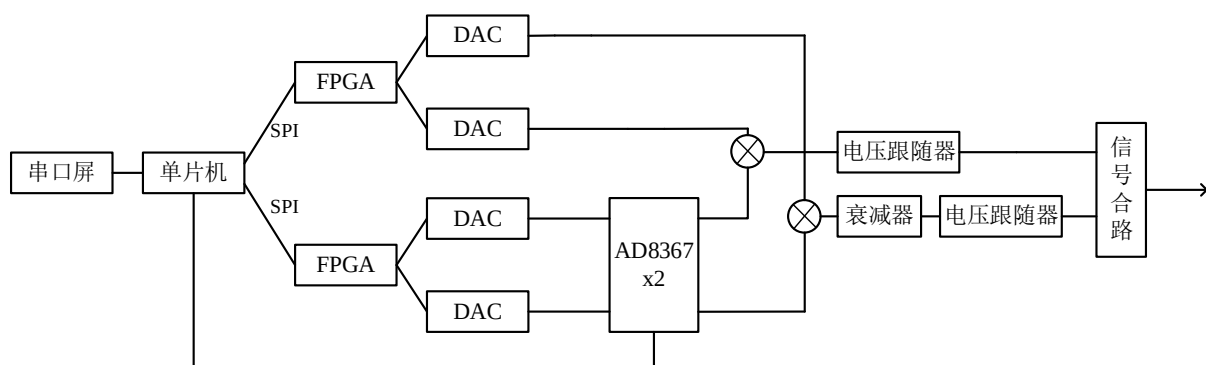


图 3 总体设计方案框图

3.1.2.核心部件电路设计

(1) 可控增益电路

利用可控增益放大器可以调节输入信号的幅值，从而满足核心板和模拟电路幅值的需要，同时增益可以调节利用最大满足需求。

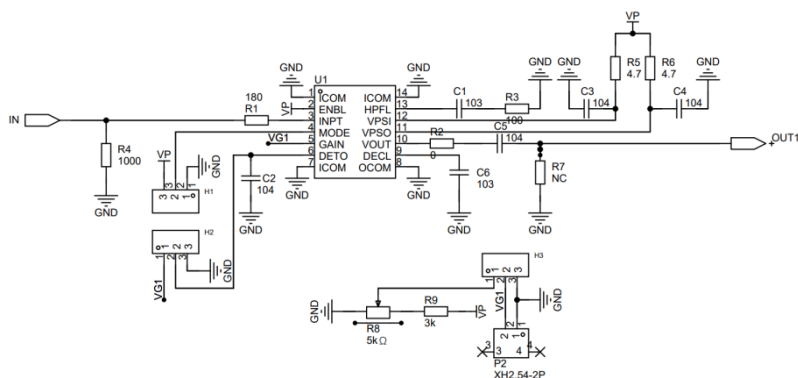


图 4 AD8367 可调增益放大器电路原理图

(2) 衰减器

使用电阻网络和模拟开关来实现多径传输信号 S_M 幅度衰减 0dB 至 20dB，以 2dB 步进可调。

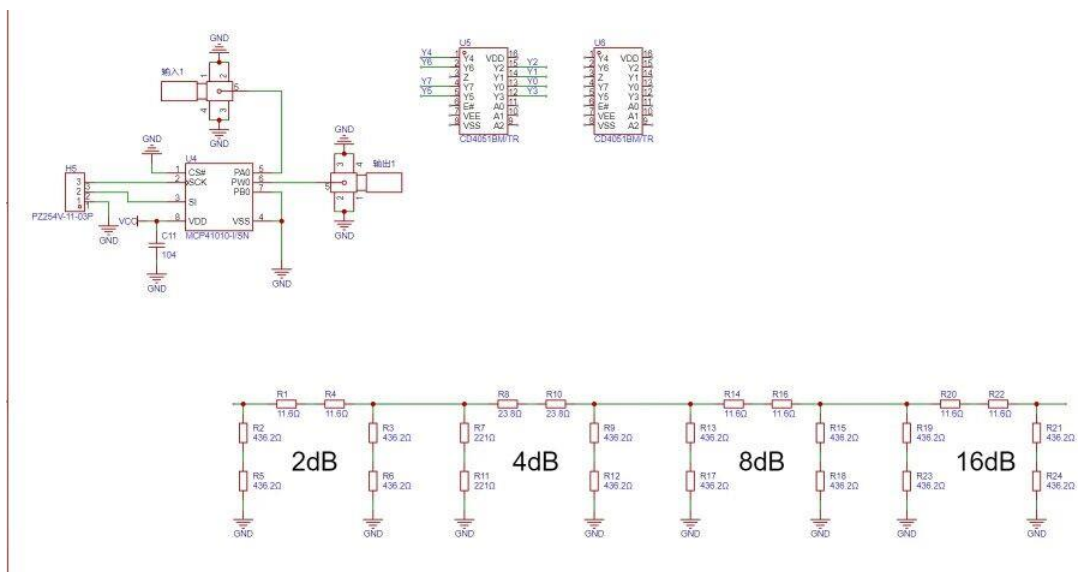


图 5 衰减器电路原理图

(3) 混频器电路

利用 AD835 对信号进行乘法运算，将 2MHz 正弦调值信号与载波相乘完成 AM 调制，AD835 最高可到 250 兆混频，性能优异。

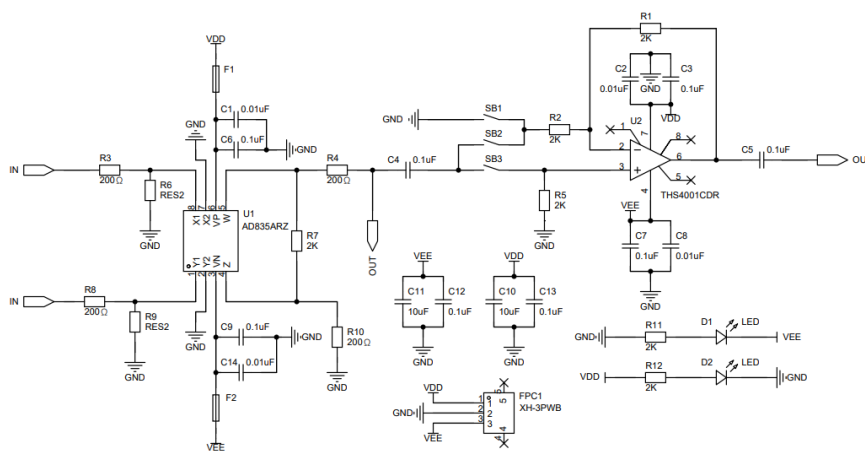


图 6 AD835 乘法器电路原理图

3.2. 程序设计

3.2.1 程序功能描述与设计思路

单片机先完成延迟，SPI，DAC 和串口屏初始化。循环接收串口屏传回的参数，当检测到串口屏有参数传回时，将每个参数提取出来。其中调制频率，时延和相位

通过 SPI 传输给 FPGA。单片机通过幅值信息控制片上 DAC 电压调节 AD8367 增益以达到题目中有效值要求。

FPGA 程序首先是 SPI 接收模块收到来自 STM32 的数据，然后根据时延计算相位差，调整 DDS 的频率控制字和相位控制字，输出 DAC 数据，然后是 AD9708 的驱动程序，完成所需信号的输出。

FPGA 和单片机的整体程序框图如图 6 所示。

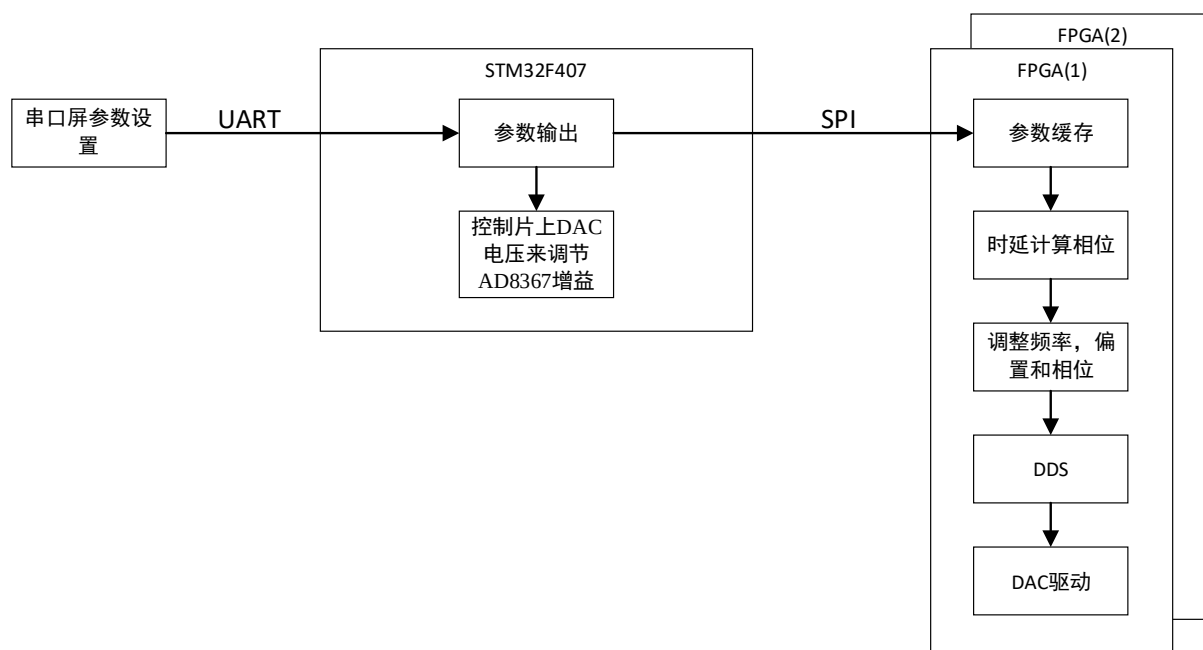


图 7 整体程序框图

4. 测试方案与测试结果

4.1. 测试使用的仪器及型号

信号发生器：RIGOL DG5252 ；

示波器：ZDS1104；

数字万用表：固纬 GDM-8261A；

4.2. 测试指标及测试方案

(1) 载波信号频率和有效值测试：示波器直接采集载波输出数据观察输出信号频率和幅度，观测波形数据。

(2) 直达传输信号载波幅度有效值和调制度测试：示波器直接采集系统输出的直达传输信号，观察示波器波形和数据，计算调制度。

(3) 多径传输信号幅度衰减和时延测试：示波器直接采集系统输出的多径传输信号，观察波形幅度；肉眼观察直达信号和多径信号计算时延。

(4) 直达传输信号和多径传输信号初相位测试：示波器采集两路信号查看初相位差。

4.3.测试结果及分析

表格 1 题目要求完成情况

题目要求	作品结果
载波幅值和频率可设置	完成
AM 信号调制度可设置	完成
多径传输信号可衰减，调节时延和相位	完成
合路输出无线传输信号输出正确，波形稳定	完成

主要测试结果显示如上述测试数据，系统能正确根据参数输出对应直达传输信号和多径传输信号，根据示波器观察，系统反映迅速，输出结果正确，参数数值符合要求。（完整测试结果在附录 3）由此得出以下结论：

- 1、本装置能正确输出符合条件的载波和调制信号并进行 AM 调制；
- 2、本装置能正确输出符合条件的直达传输信号和多径传输信号。
- 3、本装置能正确合路输出无线传输信号且波形稳定。

综上所述，本设计达到设计要求。

参考文献

- [1] 《数字信号处理技术（第 2 版）》，赵凤起, 张伟忠, 王忠礼著，北京：清华大学出版社, 2016 年；
- [2] 《信号与系统（第 3 版）》，高志强, 刘勇著，北京：电子工业出版社, 2017 年；
- [3] 《数字通信原理与实践（第 3 版）》，朱善忠著，北京：清华大学出版社, 2018 年；

附录 1：电路原理图

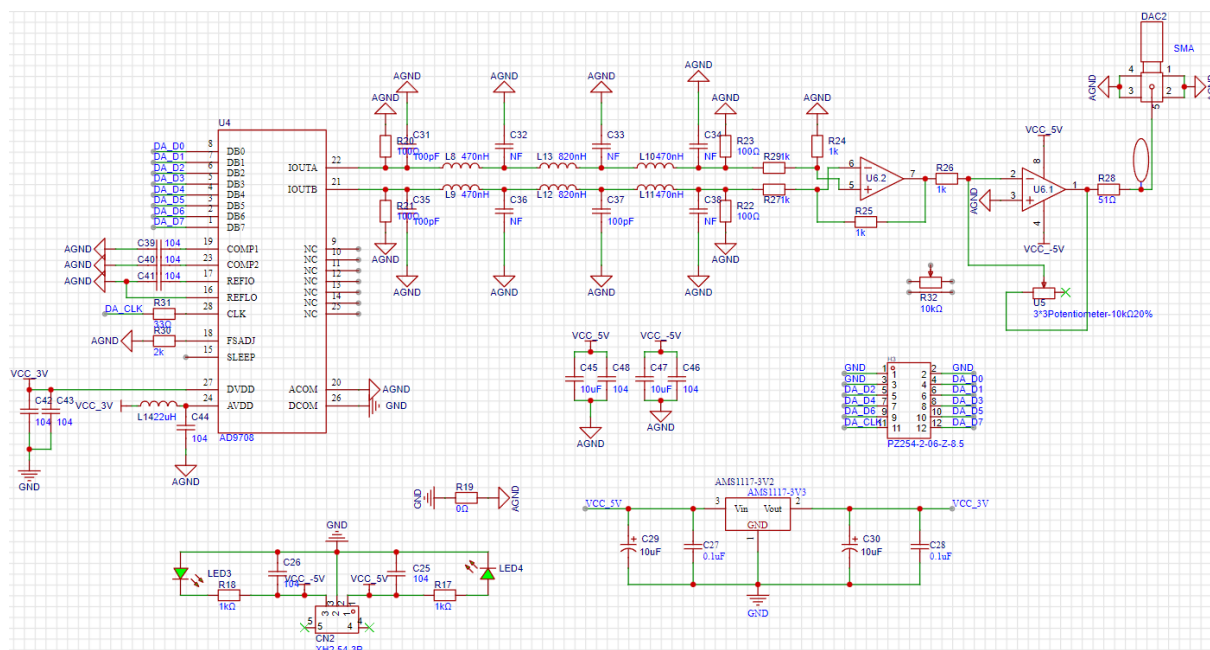


图 9 AD9708 电路原理图

附录 2：完整测试结果

表 2 载波频率和幅度调节实验结果

档位	频率(MHz)	幅值(mV)
1	30	104.2
2	31	200.2
3	32	299.8
4	33	400.3
5	34	500.1
6	35	600.4
7	36	699.9
8	37	799.7
9	38	900.1
10	39	1000.6
11	40	

表 3 AM 信号调制度实验结果

载波频率(MHz)	AM 调制度(%)						
30	29	38	48	59	68	79	88
31	30	39	50	60	70	80	89
32	31	40	50	60	70	80	90
33	32	40	50	60	70	80	90
34	31	41	50	60	71	80	90
35	32	41	52	61	70	80	90
36	32	41	51	62	72	82	89
37	31	40	50	61	71	81	91
38	31	40	50	60	70	80	90
39	31	40	50	60	70	80	89
40	29	39	48	58	68	78	88

表 4 时延与相位对照表

载波频率 (MHz)	50ns	80ns	110ns	140ns	170ns	200ns
30	180	144	108	72	36	0
31	162	172.8	147.6	122.4	97.2	72
32	144	158.4	172.8	172.8	158.4	144
33	126	129.6	133.2	136.8	140.4	144
34	108	100.8	93.6	86.4	79.2	72
35	90	72	54	36	18	0
36	72	43.2	14.4	14.4	43.2	72
37	54	14.4	25.2	64.8	104.4	144
38	36	14.4	64.8	115.2	165.6	144

39	18	43.2	104.4	165.5	133.2	72
40	0	72	144	144	72	0

表 5 衰减器实验结果

档位	衰减倍率(dB)
1	0
2	2
3	4
4	6
5	8
6	10
7	12
8	14
9	16
10	18
11	20